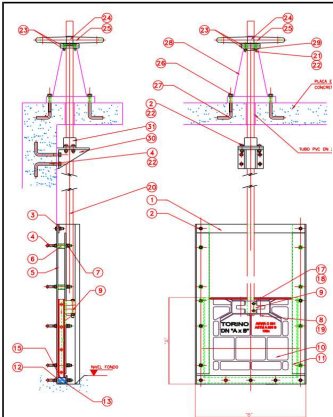


FICHA TÉCNICA COMPUERTA TIPO PLANA

Código:
Versión: V1
Fecha: 10-feb-26
Revisó: A.C. VoBo A.C.



NORMAS TÉCNICAS:
ASTM A234 WPB o ASTM A106 Gr B
ASME B16.9 – Accesorios soldados a tope
ASME B16.25 - Preparación de extremos
ASTM A234/A234M – Accesorios
ASTM A106 Gr B – Tubería sin costura
ASME B31.3 - Tuberías de proceso
ASME Section IX - Calificación de soldadura
ASTM A960/ A960M - Requisitos generales
ASTM E165/E709 - Ensayos no destructivos
ANSI/ASME B16.1 Bridas y Accesorios Bridados

DESCRIPCIÓN:
Las compuertas planas de acero al carbono son dispositivos industriales utilizados para controlar o interrumpir completamente el flujo de fluidos, como líquidos, gases o lodos, en sistemas de tuberías y canales.

1. Preparación y Seguridad

- 1.1 Inspección: Verifique que la compuerta no haya sufrido daños durante el transporte y que las dimensiones coincidan con el sitio de instalación.
1.2 Limpieza: Asegúrese de que el marco y el área de contacto en el canal o muro estén libres de residuos, óxido o escombros.

2. Posicionamiento y Alineación

- 2.1 Centrado: Presente el marco de la compuerta en la ubicación final. En canales, deje una tolerancia de aproximadamente 3 cm a cada lado para permitir ajustes y el sellado posterior.
2.2 Nivelación: Utilice un nivel láser u óptico para garantizar que los rieles laterales estén perfectamente verticales y el marco horizontal. Una mala alineación impedirá que el tablero deslice correctamente o causará fugas.

3. Fijación y Anclaje

- 3.1 Perforación: Marque los puntos de fijación a través de los agujeros del marco. Retire la compuerta y perforo el hormigón o la estructura de soporte.
3.2 Anclajes: Instale pernos de expansión (comúnmente de 1/2" x 5") o químicos, según la carga hidráulica prevista.
3.3 Fijación: Vuelva a colocar el marco y apriete los pernos de forma progresiva y cruzada para evitar deformaciones en la estructura de acero al carbono.

4. Sellado (Estanqueidad)

- 4.1 Juntas: Si la compuerta incluye sellos de EPDM o neopreno, asegúrese de que estén bien comprimidos contra la superficie de apoyo.
4.2 Resane: En instalaciones de canal, vierta hormigón o aplique selladores epóxicos en los espacios entre el marco y la obra civil para garantizar que el agua solo pase por el área diseñada.

5. Montaje del Accionamiento

- 5.1 Vástago y Volante: Instale el vástago (gusano) y el volante de maniobra. Verifique que el movimiento de apertura (sentido antihorario usualmente) y cierre sea suave y sin obstrucciones.
5.2 Lubricación: Aplique grasa adecuada en las roscas del vástago para facilitar la operación y proteger el acero al carbono de la corrosión.

6. Pruebas de Funcionamiento

- 6.1 Realice ciclos completos de apertura y cierre en seco para confirmar que no hay roces mecánicos. Si es posible, realice una prueba de presión o estanqueidad bajo carga de agua para detectar fugas residuales en los sellos

ESTIMACIÓN DE TIEMPO

Condiciones estándar: Entre 10 y 15 años para accesorios sin recubrimientos especiales en ambientes industriales normales.
Condiciones óptimas: Puede alcanzar de 20 a 50 años si el sistema cuenta con un excelente mantenimiento, protección anticorrosiva avanzada (como galvanizado o pintura epóxica) y transporta fluidos no agresivos.
Ambientes severos: En plantas de tratamiento de agua o entornos con alta humedad y químicos, su vida útil puede reducirse a tan solo 5 años si no se protege adecuadamente

DURABILIDAD

Corrosión: Es el principal enemigo del acero al carbón. La presencia de humedad, sales o agentes oxidantes acelera el desgaste de las paredes.
Calidad del Fluido: Fluidos con pH ácido o alcalino, así como el transporte de partículas abrasivas (lodos), erosionan el material internamente.
Temperatura y Presión: Operar constantemente cerca de los límites de la clase (ej. Clase 150 o 300) o bajo ciclos térmicos frecuentes puede causar fatiga en el metal.
Mantenimiento: La inspección regular de las bridas, el reapriete de pernos y la renovación de recubrimientos externos son esenciales para maximizar su duración.
Instalación: Una mala alineación inicial genera tensiones mecánicas que pueden provocar grietas prematuras o fugas constantes en las uniones bridadas.
Para aplicaciones donde se requiera una vida útil superior a los 50 años en condiciones corrosivas, se suele recomendar la transición a acero inoxidable o aleaciones de cromo-níquel.

FICHA DE SEGURIDAD: MANEJO DE ACCESORIOS DE ACERO AL CARBÓN

1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Obligatorios: Casco con barbiqueo, guantes de nitrilo o cuero (alta resistencia), botas de seguridad con puntera de acero y lentes de protección.
Específicos: Chaleco reflectivo de alta visibilidad para todo el personal en el área.

2. RIESGOS CRÍTICOS

Atrapamiento / Aplastamiento: Por rodamiento inesperado o caída de carga suspendida. Golpes: Por efecto "latigazo" de eslingas o movimiento oscilante del elemento.
Caídas a nivel: Al caminar sobre accesorios o superficies irregulares.

3. PROTOCOLO DE CARGA (En Planta/Almacén)

Inspección del Vehículo: Verificar que la plataforma esté nivelada y cuente con estacas laterales de seguridad. Camas de Apoyo: Colocar polines de madera para evitar contacto metal-metal.
Distribución: El peso debe estar centrado. Los accesorios más pesados van en la base. Amarre: Utilizar eslingas de poliéster o cadenas con ratchets. Prohibido usar cuerdas de cáñamo.

4. PROTOCOLO DE DESCARGA (En Obra/Campo)

Delimitación: Restringir el paso a personal ajeno en un radio de 10 metros.
Verificación de Estabilidad: Antes de soltar las amarras, asegurar que los accesorios no se han desplazado y que las estacas laterales están firmes.
Izaje Gradual: Levantar el accesorios lentamente para verificar el centro de gravedad. Se recomienda el uso de vientos (cuerdas guía) para controlar la oscilación sin tocar el accesorio con las manos.
Calzado Inmediato: Al depositar en suelo, colocar cuñas de madera o topes para evitar que la tubería ruede.

5. REGLAS DE ORO

- ✗ NUNCA se ubique debajo de la carga suspendida (Línea de Fuego). ✗ NUNCA camine sobre los accesorios estibados.
- ✓ SIEMPRE mantenga comunicación visual con el operador de la grúa. ✓ SIEMPRE revise el estado de las eslingas (sin deshilachados o cortes) antes de cada uso.
- Se debe contar con ventilación adecuada en los espacios cerrados para asegurar buena visibilidad.
- Si los trabajadores están expuestos a concentraciones por arriba de los límites de exposición, deberán usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado.
- Se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de la brisa de la aspersión, al igual que evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.
- Consulte la Hoja de Datos de Seguridad y la etiqueta del producto para conocer los requisitos completos de seguridad y precauciones

FICHA TÉCNICA COMPUERTA TIPO PLANA

Código:

Versión: V1

Fecha: 10-feb-26

Revisó: A.C. B.v.o. A.C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES

Rango de Diámetros
Temperatura de Operación
Tipo de Conexión
Espesor de Pared
Resistencia a la tracción:
Composición:
Recubrimiento:

ESPECIFICACIÓN

100 A 1500 mm
-29°C a 425°C (Sujeto a desclasificación por presión)
Conexión Mural, Conexión en Canal, Conexión Bridada
Compatible con cédulas (Schedule) 40, 80, 160, XXS
62 y 70 kg/mm²
Aleación de hierro con un contenido de carbono generalmente entre 0.05% y 2%
PPG SIGMACOVER™ 350, resina epóxica pura. PPG NOVAGUARD™ 840 epóxi fenólico novolac de dos componentes curado con aminas, libre de solventes y ESMALTE EPOXICO AZUL MAR

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DEL DISEÑO

Las tolerancias para los accesorios de acero al carbono aseguran que las piezas encajen correctamente y soporten las presiones de diseño. Estas varían según si el accesorio es para soldar a tope (Buttweld) o forjado.

Fluido de Servicio

Agua, vapor, petróleo, gas natural, aire comprimido

ACCESORIOS PARA SOLDAR A TOPE (NORMA ASME B16.9)

Se aplican principalmente a codos, tees y reducciones de diámetros mayores.

Espesor de pared: El espesor mínimo no debe ser inferior al 87.5% del valor nominal especificado.

Diámetro Exterior (OD) en los extremos:

NPS 1/2" a 10" +/- 1.6 mm.

NPS 12" a 18" +/- 2.4 mm.

Dimensión Centro a Extremo: Oscila entre +/- 1.6 mm y +/- 6.4 mm dependiendo del tamaño del accesorio.

Fuera de redondez (Out-of-round): Es la diferencia máxima permitida entre los diámetros mayor y menor, calculada como la suma de las tolerancias positivas y negativas.

ACCESORIOS FORJADOS (NORMA ASME B16.11)

Aplican para accesorios roscados y Socket Weld de alta presión (clases 2000, 3000, 6000).

Concentricidad de encajes: Los centros de los orificios (socket bores) deben ser concéntricos dentro de una tolerancia de 0.8 mm.

Alineación de ejes: La variación máxima permitida en la alineación de los ejes del orificio del accesorio y el encaje es de 1 mm en 200 mm.

Roscas: Deben cumplir con las tolerancias de la norma ASME B1.20.1 para roscas NPT para garantizar un sellado estanco.

TOLERANCIAS GENERALES DE FABRICACIÓN (ASTM A234)

Alineación de extremos: La desviación máxima del plano del extremo con respecto al eje debe mantenerse bajo límites estrictos (generalmente < 1% del diámetro) para facilitar la soldadura en campo.

Acabado superficial: Se permiten imperfecciones menores siempre que no reduzcan el espesor por debajo del mínimo del 87.5%. Para una inspección técnica detallada, puedes consultar la Guía de Tolerancias ASME B16.9 que incluye tablas por tamaño nominal.

COMPUERTA TIPO PLANA

de Acero al Carbono SCH 40

DN	PN	CODIGO
Diámetro	Presión (Bar)	
100	10-25	ACP002510
150	10-25	ACP002511
200	10-25	ACP002512
250	10-25	ACP002513
300	10-25	ACP002514
350	10-25	ACP002515
400	10-25	ACP002516
450	10-25	ACP002517
500	10-25	ACP002518
600	10-25	ACP002519
700	10-25	ACP002520
750	10-25	ACP002521
800	10-25	ACP002522
900	10-25	ACP002523
1000	10-25	ACP002524
1100	10-25	ACP002525
1200	10-25	ACP002526
1500	10-25	ACP002527

Características Principales

Función: Operan mediante un tablero o placa plana rectangular que se desliza verticalmente de forma perpendicular al flujo, permitiendo un cierre hermético y un paso sin restricciones cuando están completamente abiertas.

Material: El cuerpo principal está fabricado en acero al carbono, que es un material común para aplicaciones industriales debido a su resistencia. La elección del grado específico de acero al carbono (por ejemplo, ASTM A216 Grado WCB o A36) depende de la velocidad de corrosión prevista, la presión y la temperatura de servicio.

Componentes: Típicamente incluyen un tablero deslizante, un vástago (a menudo de acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión) y un mecanismo de accionamiento (manual, volante, o actuadores eléctricos/neumáticos).

Aplicaciones: Se utilizan en una variedad de infraestructuras hídricas e industriales, incluyendo plantas de tratamiento de agua, sistemas de irrigación, represas y aplicaciones de metalurgia y minería.

SCAN ME



NUESTROS PRODUCTOS

NOTA: Para accesorios de diámetro, sistemas o longitudes diferentes consultar con nuestro Departamento Técnico.